

理想接触界面

$$T_i = T_{i+1}, \quad q''_i = q''_{i+1}$$

高温环境

$$T_{\infty, h}$$

表层

隔热层

$$q'' = -k_i \frac{dT_i}{dx}$$

内层

低温环境

$$T_{\infty, c}$$

对流换热

$$h_h$$

对流换热

$$h_c$$

$$k_1$$

$$k_2$$

$$k_3$$

$$d_1$$

$$d_2$$

$$d_3$$

$$0$$

$$x_1$$

$$x_2$$

$$L$$

x

一维稳态 • 无内热源 • 厚度不按比例